

அதிக ஆழம் துளையிடும் இயந்திரம் (படுக்கை வகை)

2.11 அதிக ஆழம் துளையிடும் இயந்திரம் (Deep Hole Drilling Machine)

துப்பாக்கியின் குழல் சுழற்றி இணைப்புத் தண்டு (Connecting rod) போன்றவைகளில் அதிக ஆழம் துல்லியமாக துளையிடுவதற்கு சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரம் "அதிக ஆழம் துளையிடும் இயந்திரம்" எனப்படும்.

இந்த இயந்திரத்தில் பணிப்பொருள் மிக வேகமாக சுழலும்படியும், துளையிடும் அலகு மெதுவாக துளையிட்டுக் கொண்டே சுழலாமல் முன்னோக்கி நகரும்படியும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். துளையிடும் போது குளிரப்படுத்தும் திரவம் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வியந்திரத்தில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன.

1. செங்குத்து வகை (Vertical Type)
2. படுக்கை வகை (Horizontal Type)



அதிக ஆழம் துளையிட்ட பணிப்பொருள்

2.12 துளையிடும் இயந்திரத்தின் அளவு குறிப்பிடும் விதம் (Size of Drilling Machine)

துளையிடும் இயந்திரத்தின் வகையைப் பொறுத்து அதன் அளவை குறிப்பிட வேண்டும்.

1. கையிலேந்தித் துளையிடும் இயந்திரமாக இருப்பின் அதை பயன்படுத்தி போடப்படும் மிகப்பெரிய துளையின் விட்டத்தின் அளவை கொண்டு குறிப்பிடவேண்டும்.
2. நுணுக்க மற்றும் நிமிர்ந்த தூண் வகை துளையிடும் இயந்திரமாக இருப்பின் அதன் பணிமேடை மீது பொருத்தி துளையிடப்பட வேண்டிய மிகப்பெரிய விட்டமுடைய பணிப்பொருளின் அளவை கொண்டு குறிப்பிட வேண்டும். அந்த அளவானது தூணின் முகப்பிற்கும், சுழற்றியின் மையத்திற்கும் இடையே உள்ள தூரத்தின் அளவைவிட சுமார் இரண்டு மடங்கு அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்.
3. ஆரம் வழி நகரும் துளையிடும் இயந்திரத்தை குறிப்பிடும் போது தூண்பாகத்தின் விட்டம், ஆரக்கையின் நீளம், சுழற்றியின் வேகங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் ஊட்டம் பற்றி குறிப்பிட வேண்டும்.
4. கூட்டுத் துளையிடும் இயந்திரம் மற்றும் பல சுழற்றி துளையிடும் இயந்திரமாக இருப்பின் அதில் உள்ள சுழற்றிகளின் எண்ணிக்கை, பணிமேடை நீளம், ஊட்டம் தரப்படும் முறை பற்றி குறிப்பிட வேண்டும்.
5. ஒரு துளையிடும் இயந்திரத்தினைப் பற்றி முழுமையாக குறிப்பிடும்போது அத்துளையிடும் இயந்திரத்தின் மூலம் துளையிடக் கூடிய மிகப்பெரிய துளையின் அளவையும், சுழற்றி நகரக்கூடிய அதிகபட்ச தூரத்தையும், பணிப்பொருளின் விட்டத்தையும், சுழற்றி இயங்கும் முறையையும்,

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 45 1/7/2020 3:41:09 PM